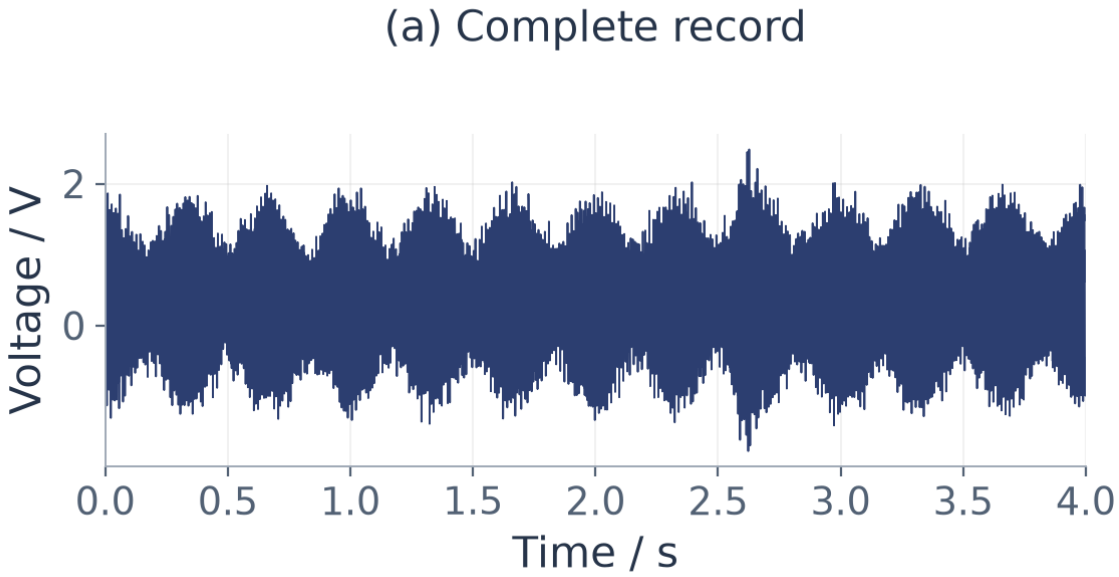
从传感器数据到可信频谱

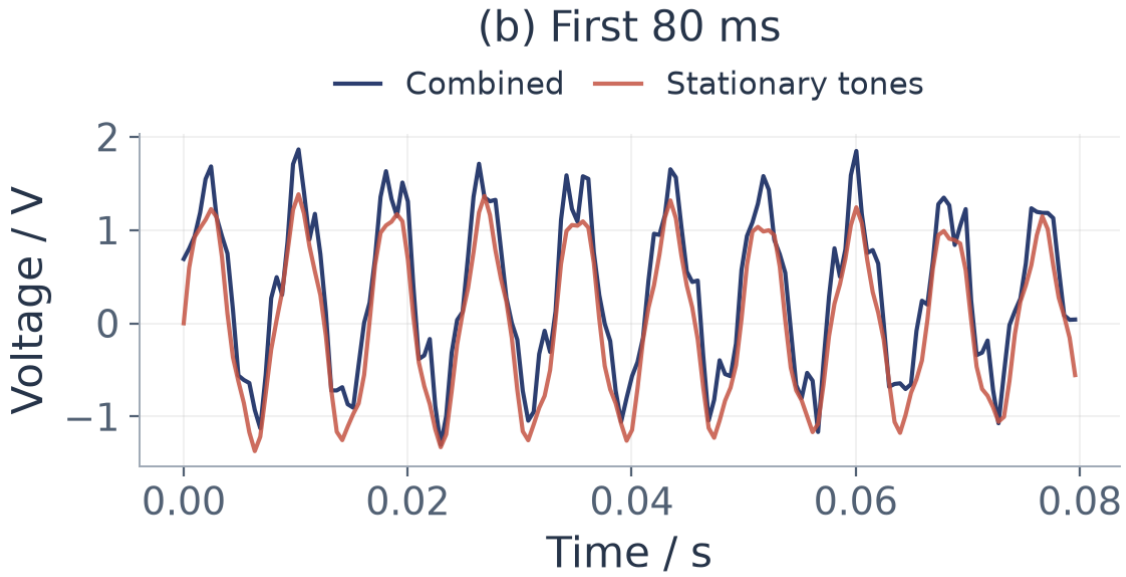
采样、FFT 与时频分析

SKILL应用测试

从可复算信号出发，连接数学、图表与分析代码。

先分清信号里有哪些变化





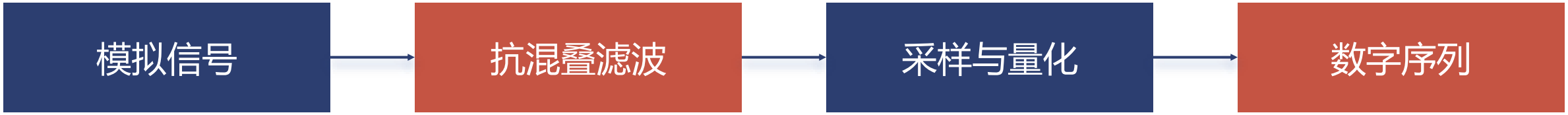
一段可复算的教学信号

稳定分量：120 / 123 / 420 Hz
扫频500→700 Hz；900 Hz短时事件
噪声标准差0.08 V；基线0.30→0.35 V
采样2048 Hz × 4 s = 8192点。

分析要回答的三个问题

哪些频率持续存在?
它们的幅值和功率是多少?
900 Hz 的扰动出现在什么时刻?

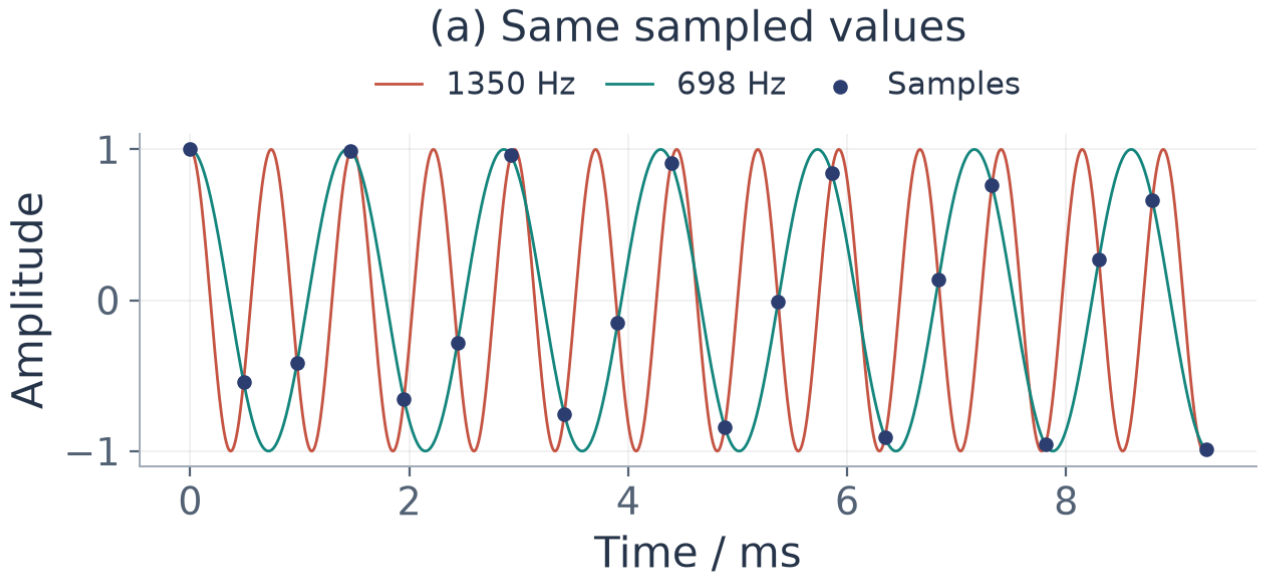
采样参数决定数据能回答什么

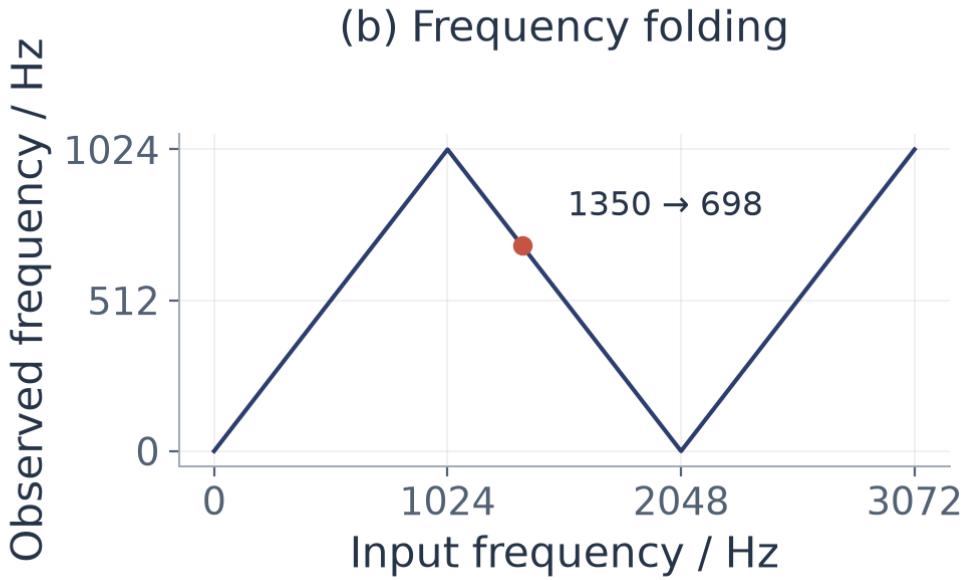


参数	本例设置	直接含义
采样率 f_s	2048 Hz	相邻采样相隔约 0.488 ms
记录时长 T	4 s	保留这段时间内的变化
样本数 N	8192	$N = f_s \times T$
频率间隔	0.25 Hz	$\Delta f = 1/T$

观测上限为 1024 Hz；目标频段与记录长度需要一起确定。

混叠让高频落到另一个位置





采样时刻的数学等价

f_s = 2048 Hz 时，1350 Hz 与 698 Hz 余弦在采样点上取值相同。

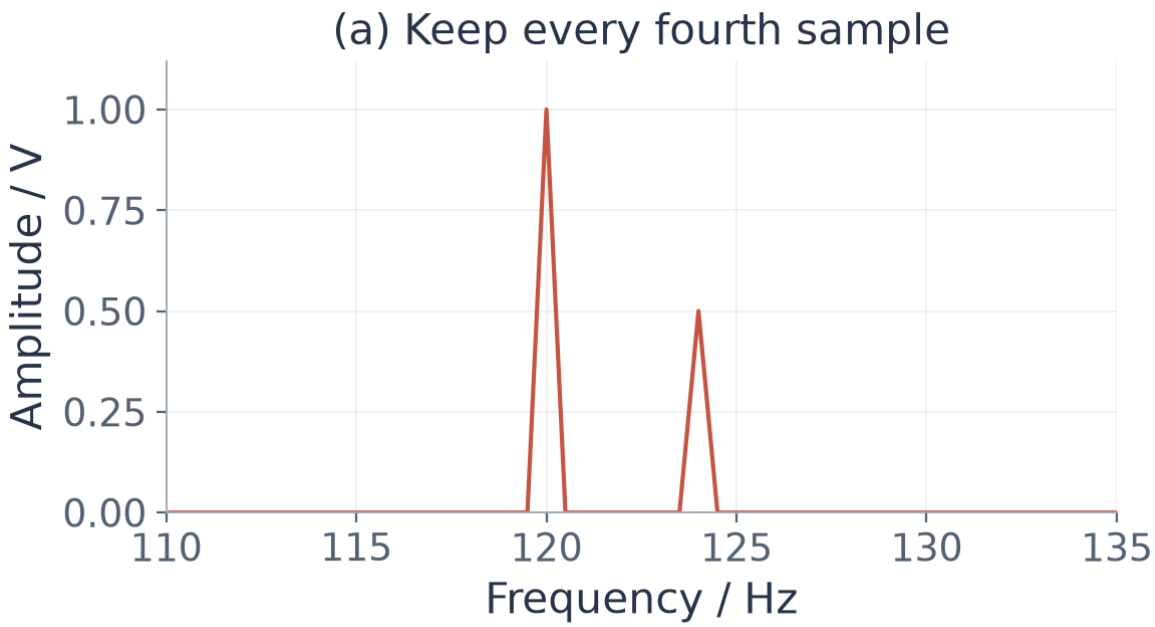
折叠频率取 $|f - kf_s|$，落入 0–$f_s/2$。

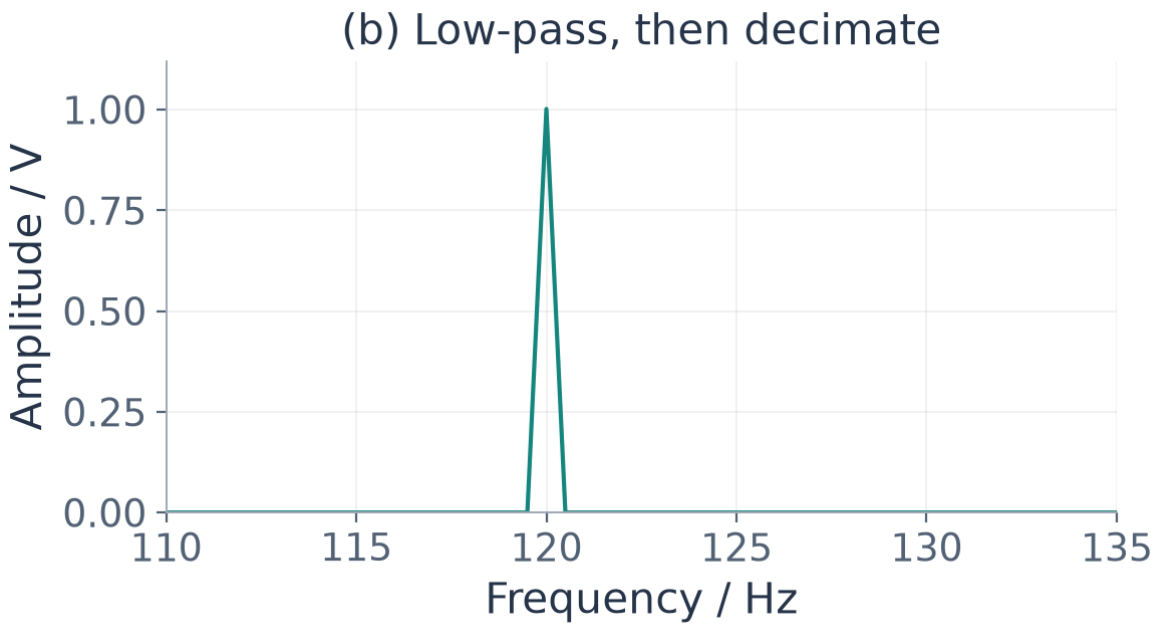
把边界落实到采集

连续信号先经过抗混叠滤波。

目标最高频率与滤波过渡带共同决定采样率，采样点本身不携带原频率标签。

降采样前先限定保留的频段





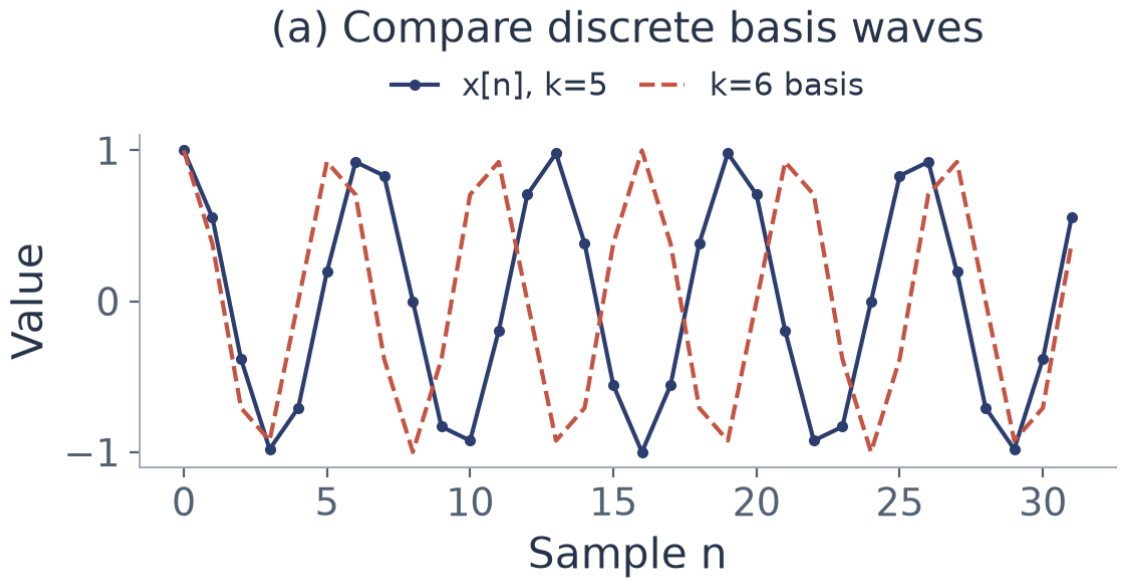
直接每隔 4 点取 1 点

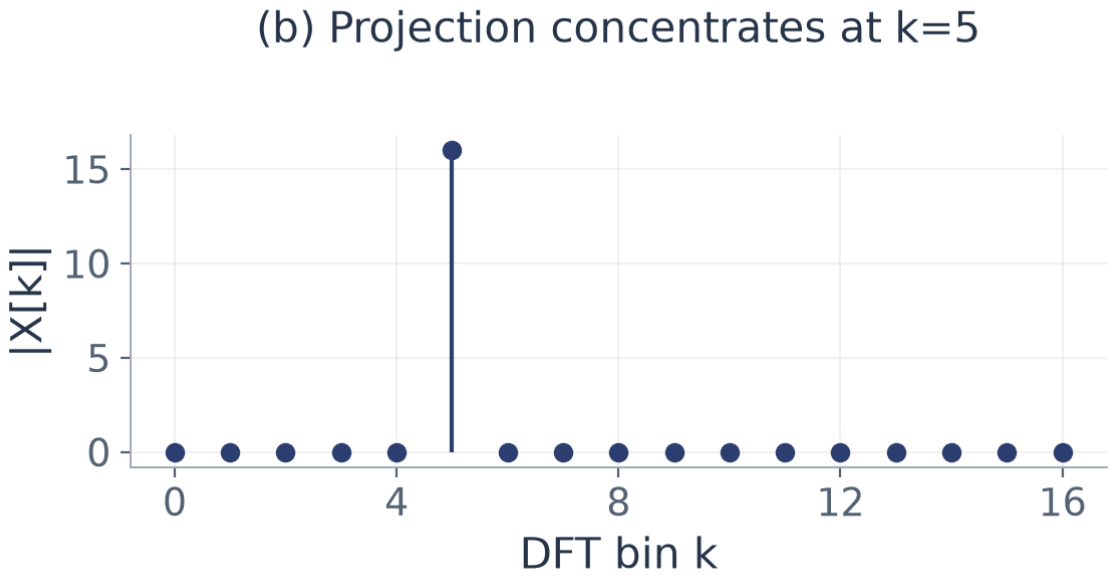
120 Hz 与 900 Hz 的双音信号，
降到 512 Hz 后，900 Hz 折叠至124 Hz；
假峰幅值为 0.500 V。

先低通，再降低采样率

resample_poly 处理后，124 Hz 分量
约为 5.69×10^{-5} V。
保留 900 Hz 事件时继续使用原采样率。

离散傅里叶变换：衡量频率基底的匹配





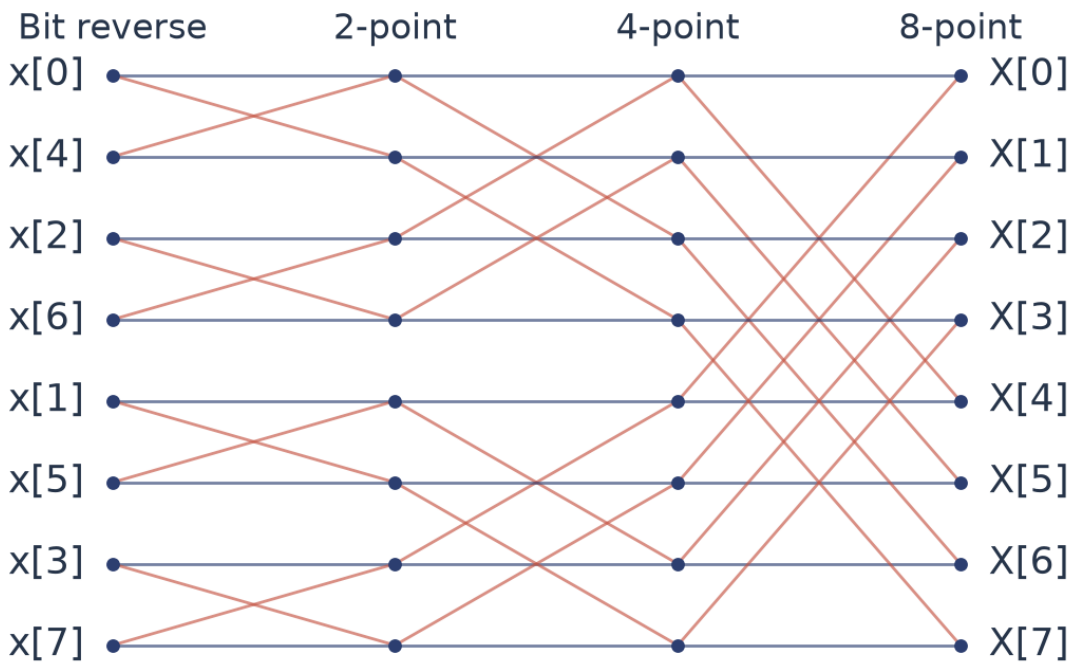
每个系数是一组加权求和

$X[k] = \Sigma_n\, x[n]\cdot\exp(-j2\pi kn/N)$
DFT复系数X[k]记录幅值与相位；
n=0,…,N−1，j为虚数单位。

频点与物理频率一一对应

频点编号k对应 $f_k = kf_s/N$；
32点中的5个周期，集中于k=5。
rfft（实数FFT）保留非负频率部分。

快速傅里叶变换：把 DFT 分解成蝶形



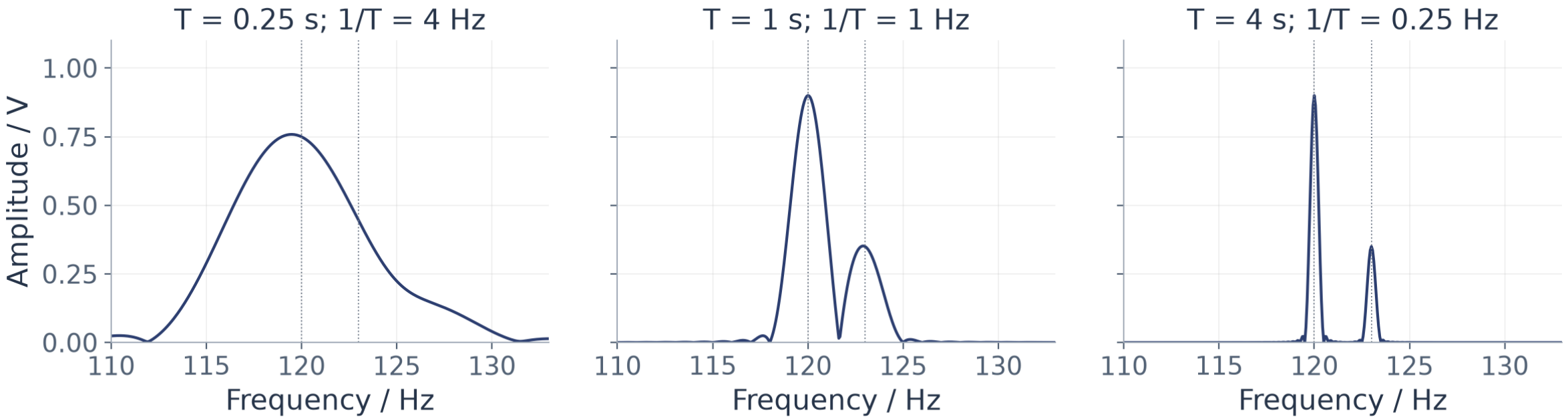
8点变换分为3级

输入先按位反转顺序排列。
u、v为蝶形输入；输出为
u + ωv 与 u − ωv，
ω为复数旋转因子。

N	直接复乘	蝶形数
1024	1,048,576	5,120
8192	67,108,864	53,248

每个蝶形包含1次复乘与2次复加；直接复乘按N^2计，含平凡乘法。
蝶形数为$N \cdot \log_2 N/2$；图示保留数据流，旋转因子由每一级决定。

延长记录，才能看清相近频率



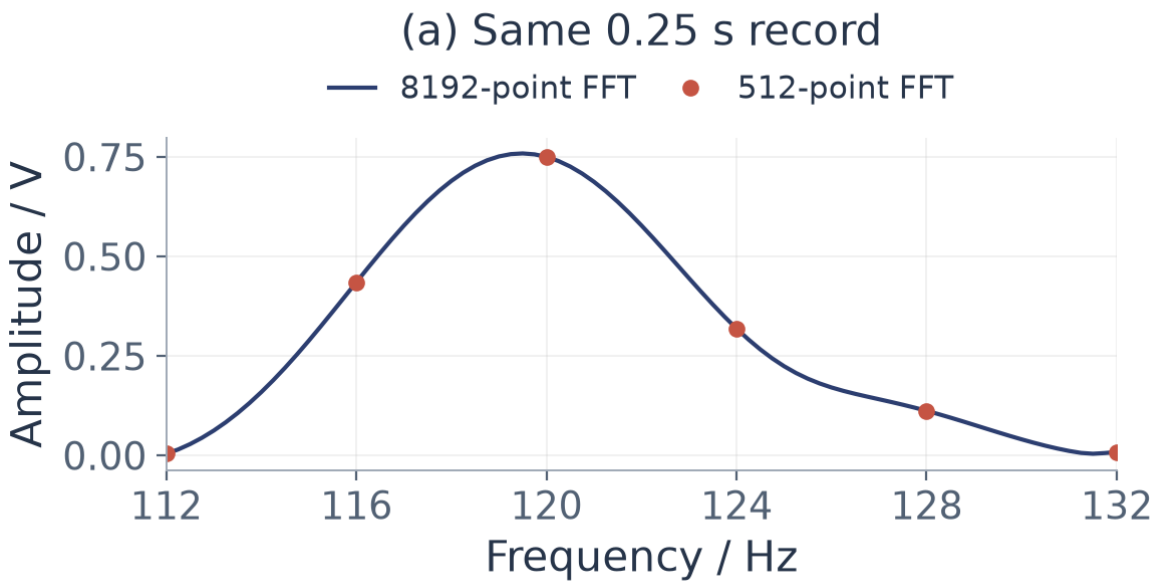
把观察时间作为分辨能力的来源

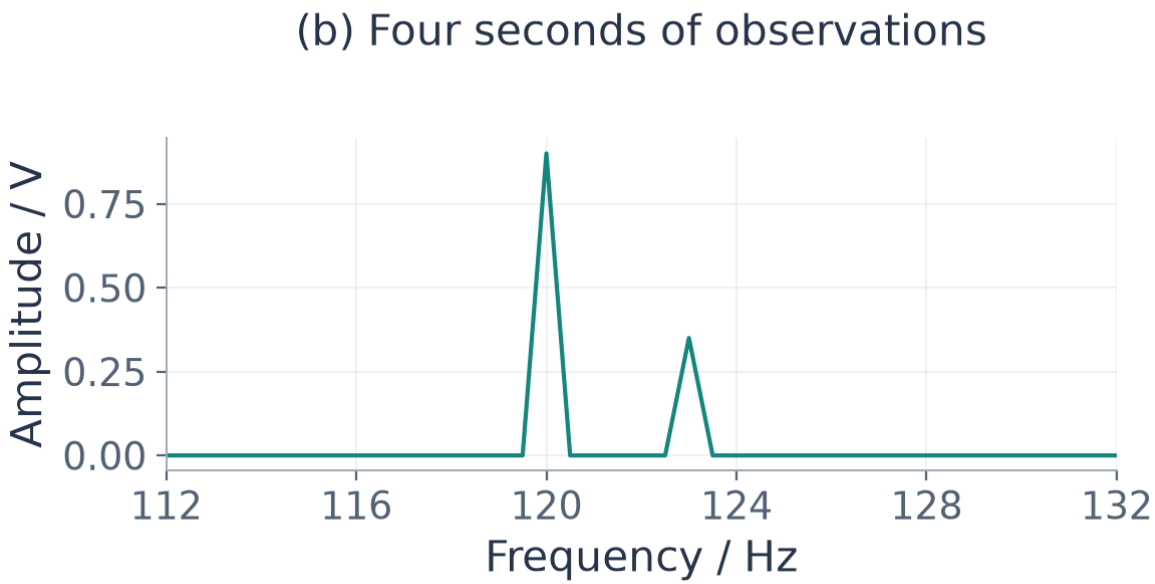
两条频率相差3 Hz，幅值为0.9/0.35 V。
Hann窗下，峰周围的主瓣随T增加变窄；
4 s记录中两个峰的位置与高度清楚。

把采样间隔与观测时间分开

频率栅格 $\Delta f = f_s/N = 1/T$。
固定时长提高采样率，会增加样本数；
延长时长提供区分相近频率的观察。

补零细化频谱采样，长记录收窄主瓣





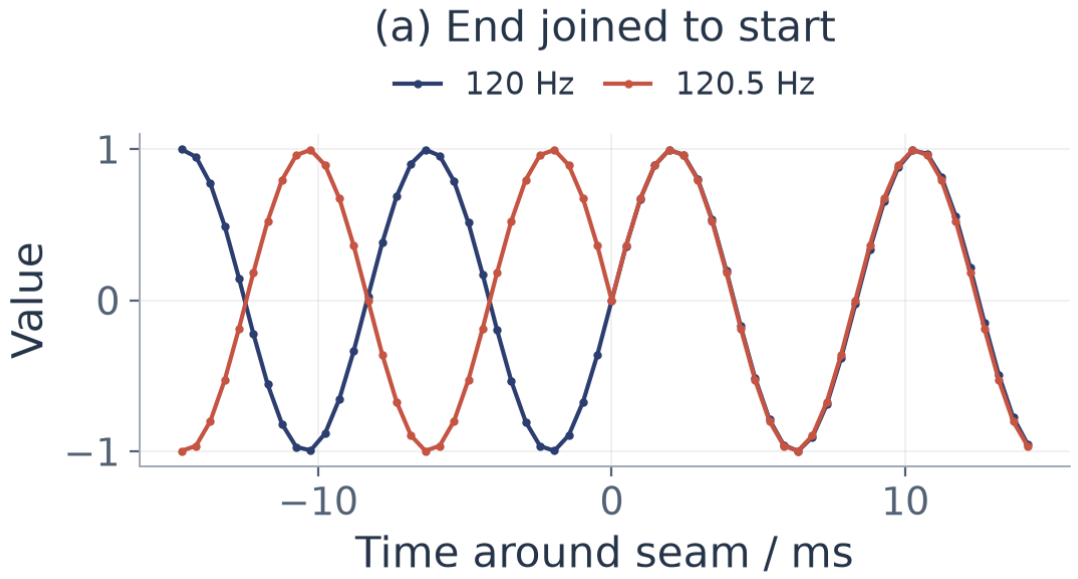
左图只改变 FFT 点数

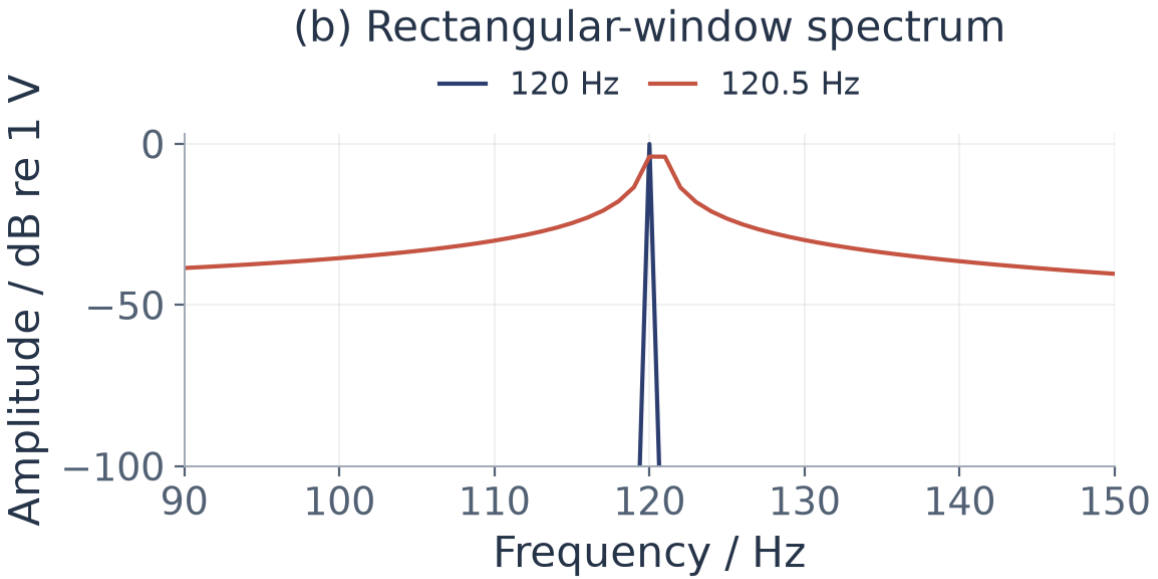
同一0.25 s数据，NFFT由512增至8192，
栅格从4 Hz细化到0.25 Hz；
曲线形状被更密的点描绘出来。

右图增加实际观察时长

4 s数据使两个峰分别集中于120/123 Hz。
选记录长度控制区分能力；
选补零长度改善读峰与插值显示。

有限记录的接缝带来频谱泄漏





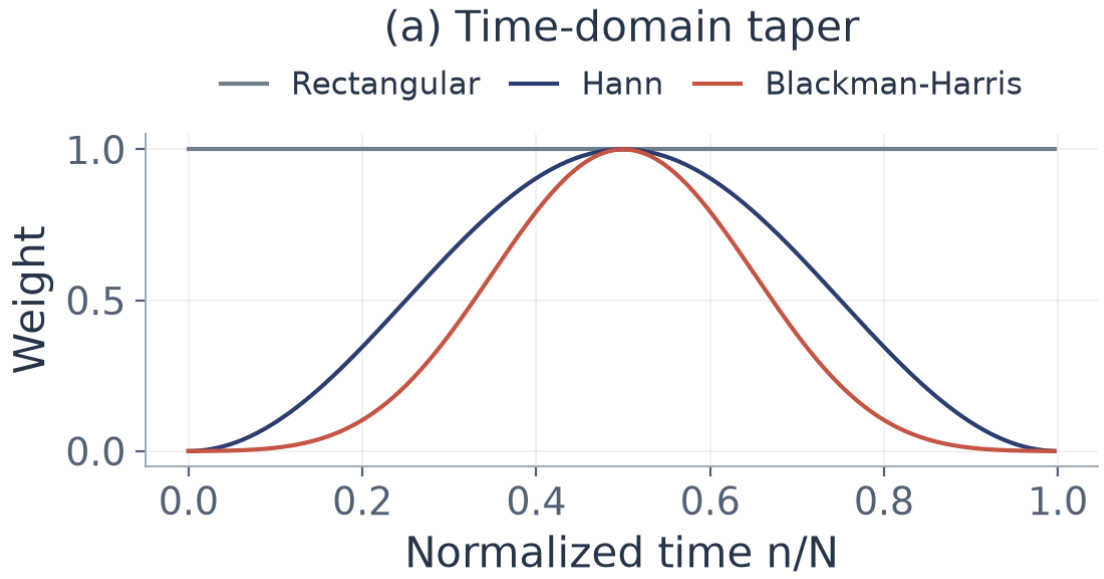
截取记录，相当于乘上时间窗

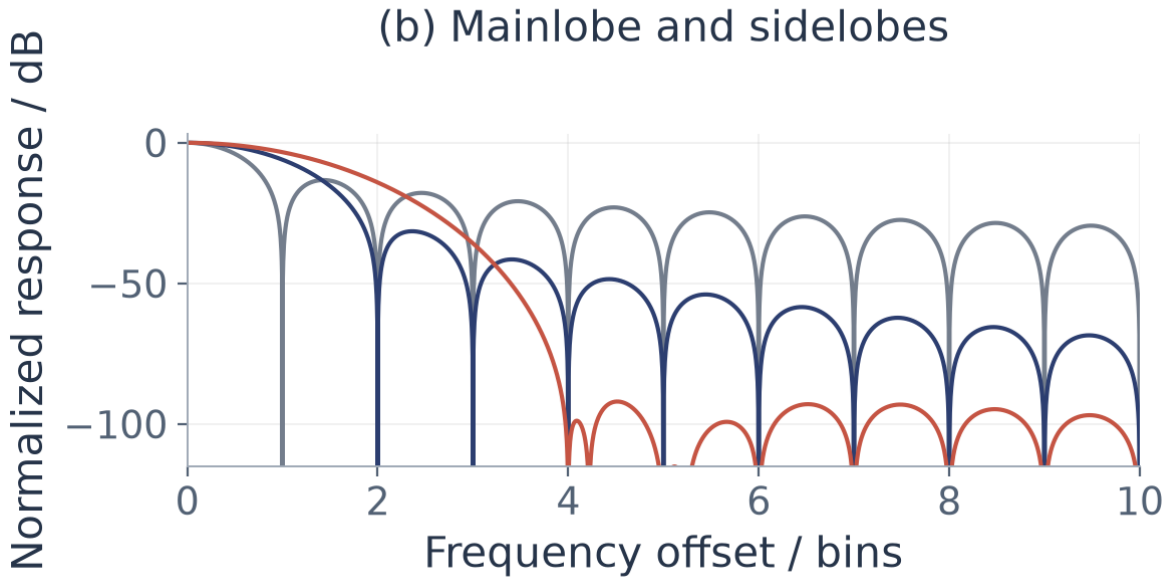
1 s内120 Hz恰有120个周期；
120.5 Hz首尾拼接后斜率突变。
边界变化将能量分布到更多频点。

先确定信号与窗口的组合

矩形窗保留每个样本的相同权重。
对非整周期分量，可通过平滑窗
降低远处旁瓣，再校准幅值和功率。

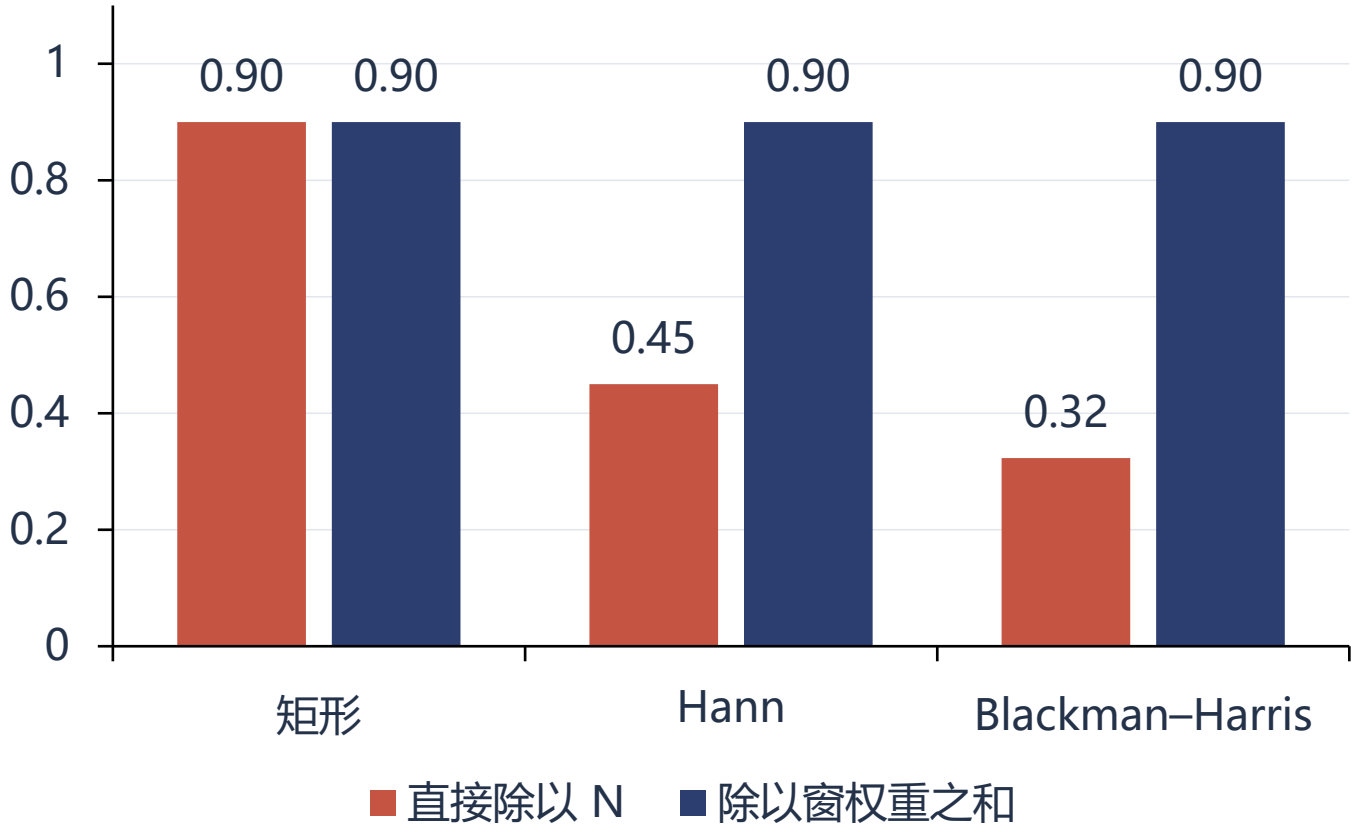
窗函数同时改变主瓣与旁瓣





窗函数	主瓣零点间宽度	最大旁瓣
矩形	2个频点间隔	−13.3 dB
Hann	4个频点间隔	−31.5 dB
Blackman–Harris	8个频点间隔	−92.0 dB

按窗的相干增益恢复峰值幅度



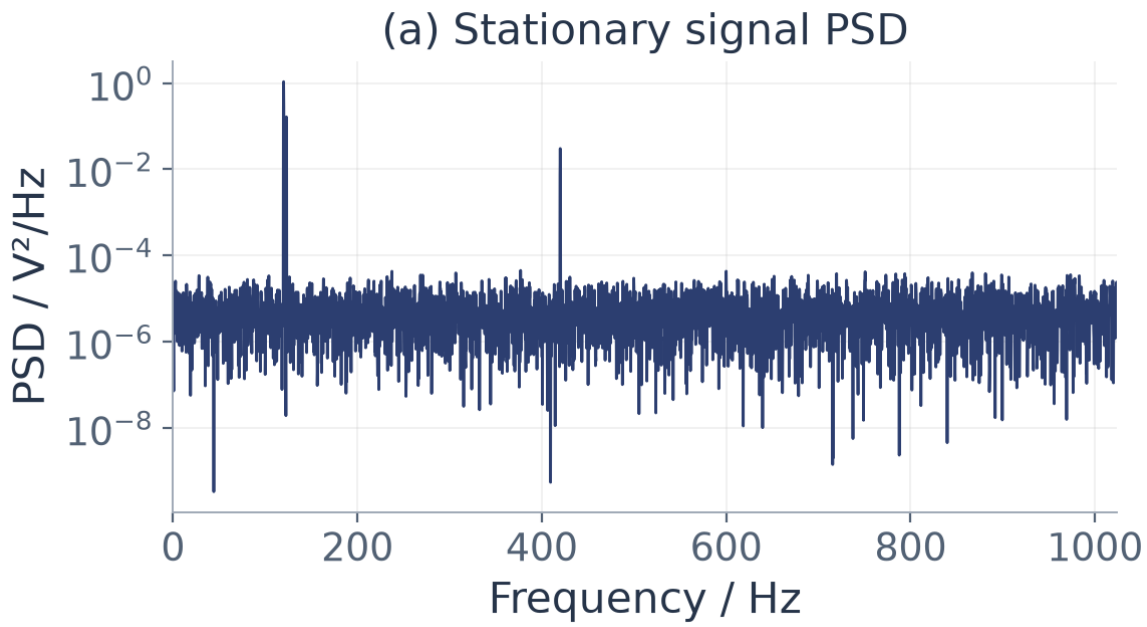
整频点正弦：峰值幅度0.9 V

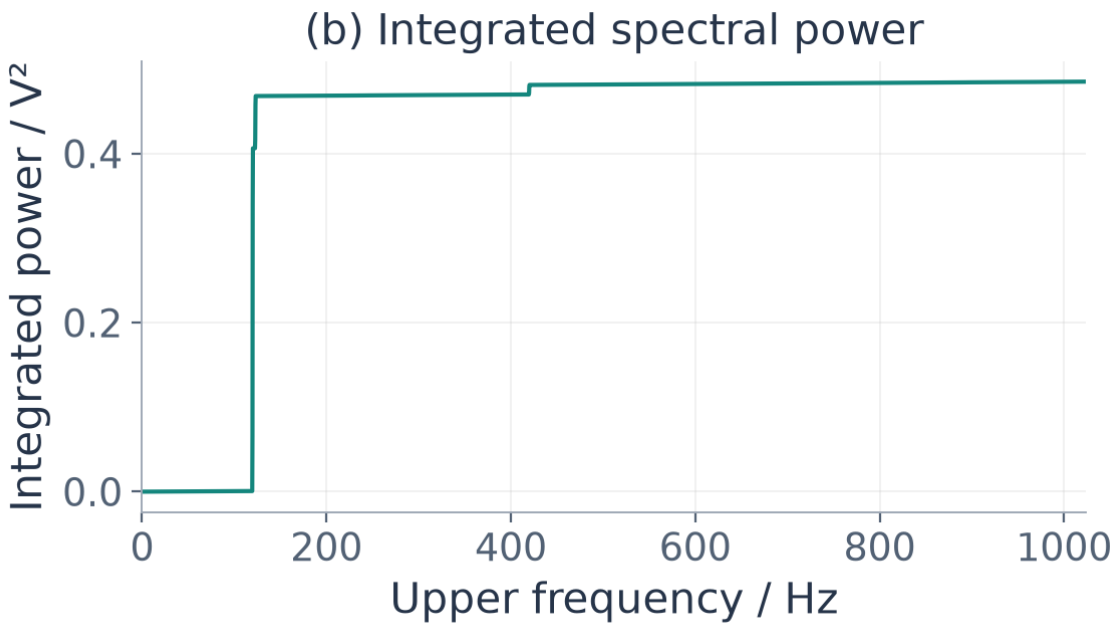
峰值幅度 = 2|Xw[k]| / Σw[n]
Hann 的平均权重为0.5，
除以窗权重总和恢复0.9 V。

正频率内部频点乘2；
DC（0 Hz）与Nyquist端点（$f_s/2$）保留单倍权重。

相干增益 = Σw[n]/N，表示窗对整频点正弦幅值的缩放。

功率谱密度积分回到信号均方值





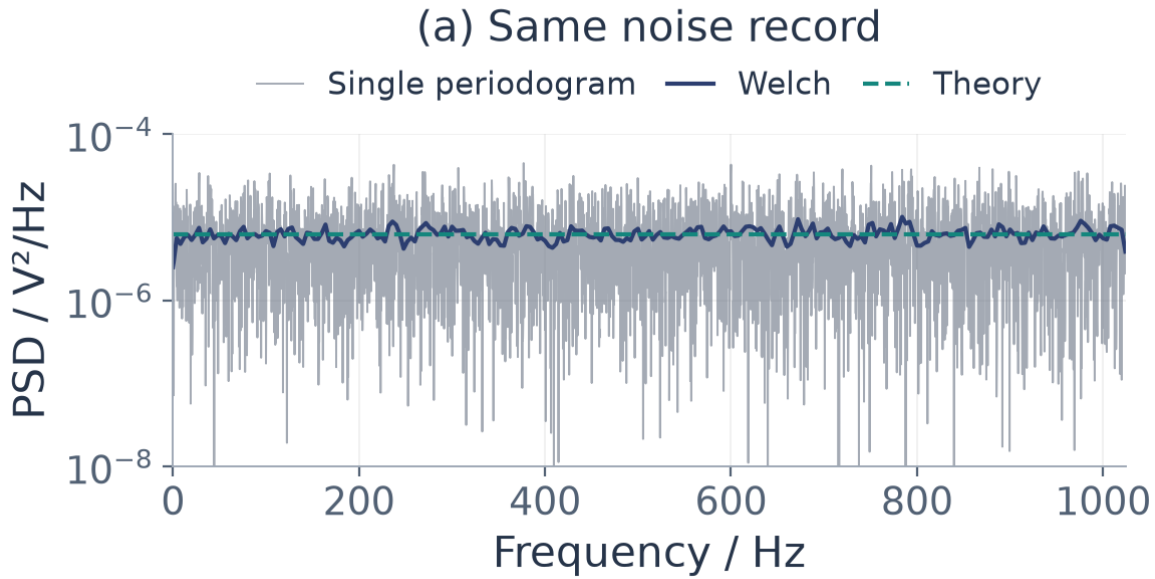
让纵轴单位回答功率问题

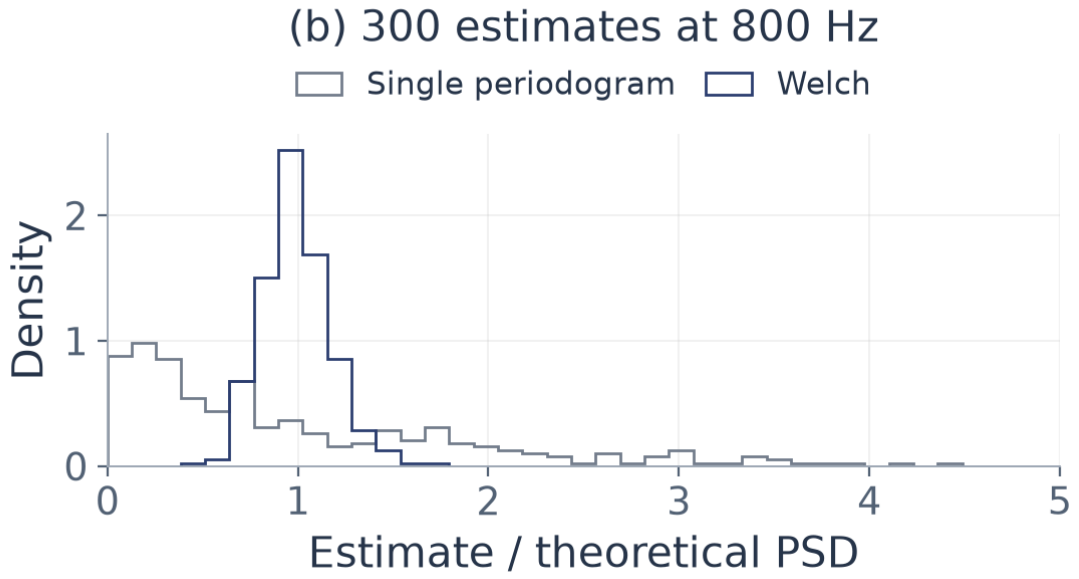
$PSD[k] = |Xw[k]|^2 / (f_s \Sigma w[n]^2)$
单边谱内部频点乘2，单位为V^2/Hz。
本页使用稳定分量与白噪声。

用积分做一致性检查

$\Sigma PSD[k]\cdot\Delta f = 0.4852\ V^2$。
时域核对：$\Sigma(x[n]w[n])^2 / \Sigma w[n]^2$；
两者相等，均方根约0.6966 V。

Welch 通过分段平均降低估计波动





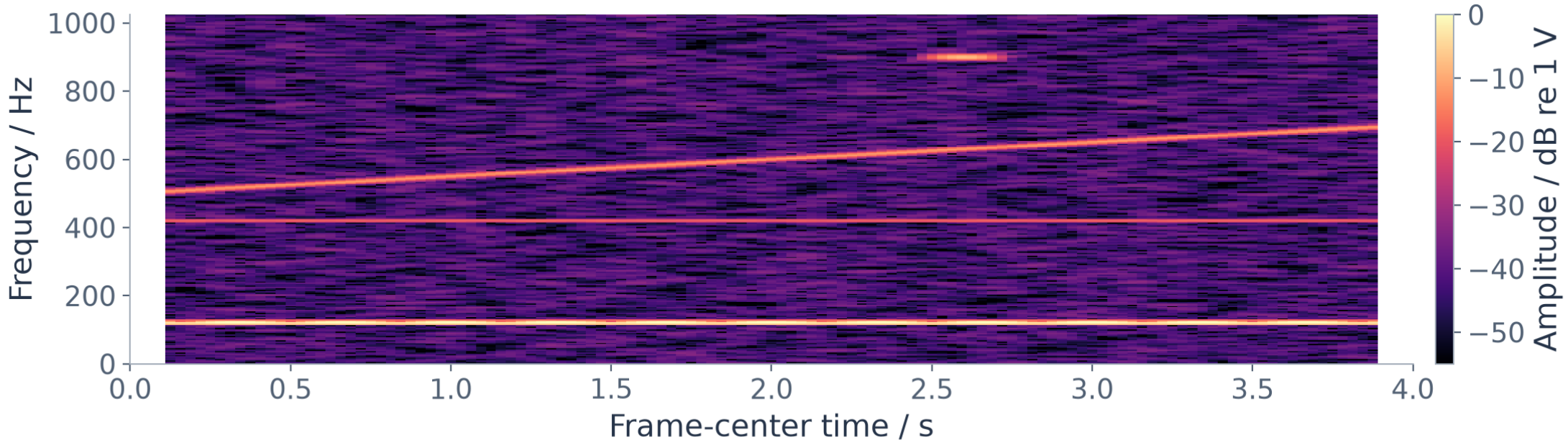
把长记录拆成多个重叠片段

8192点，片长512、重叠256点，
得到31段Hann窗谱并取平均。
分段长度同时改变频率分辨能力。

比较同一频率的重复估计

在800 Hz，300次独立噪声实验中，
标准差/均值从0.949降至0.180。
平均使随机噪声背景更稳定。

短时傅里叶变换定位频率随时间的变化



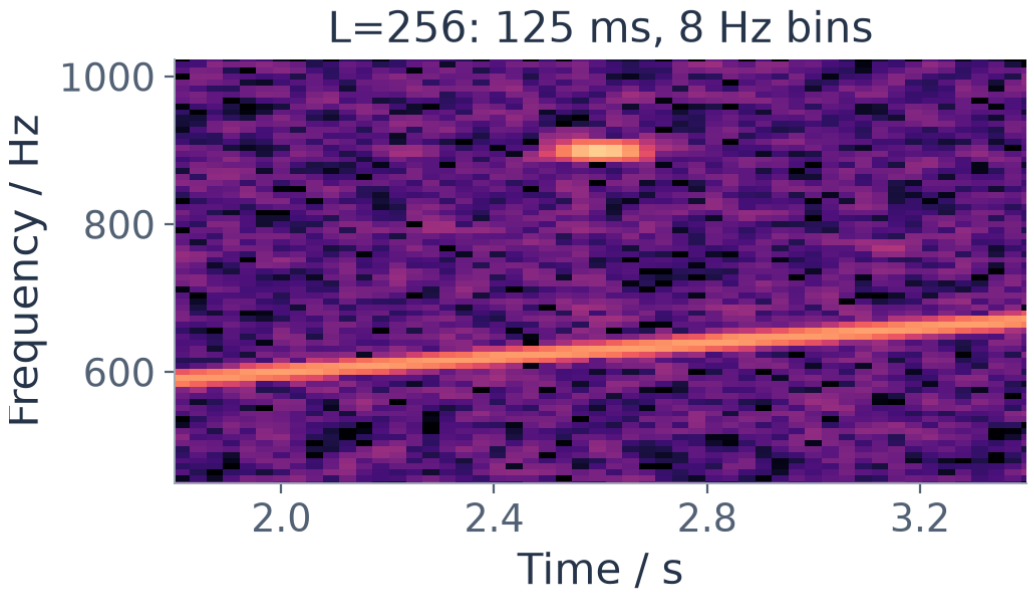
在滑动窗口内重复计算 FFT

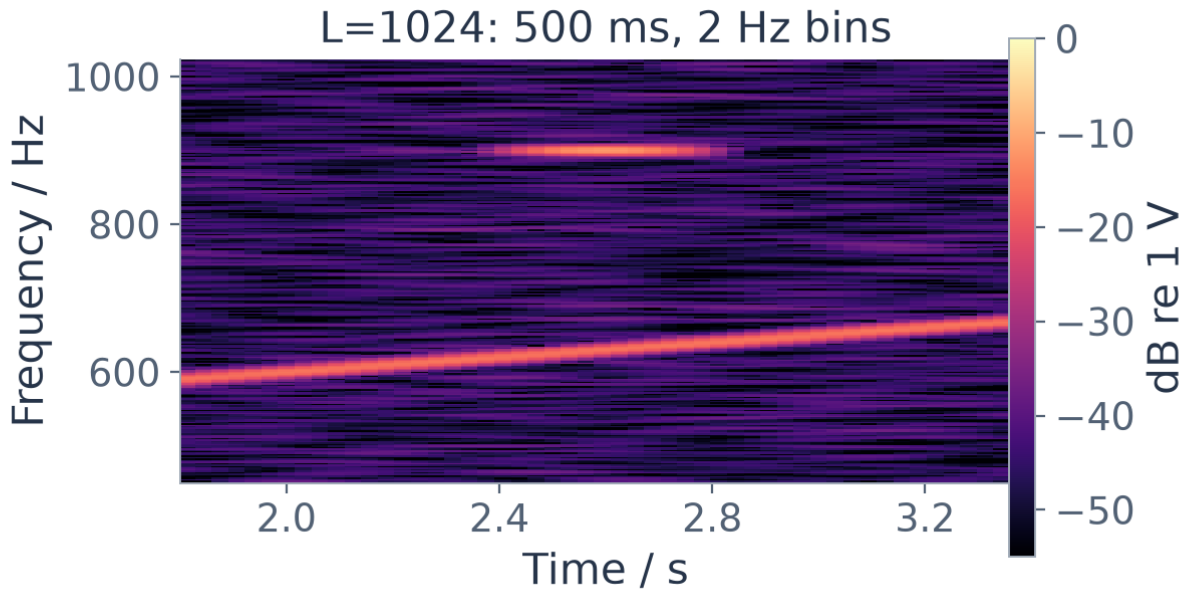
窗长512点（250 ms），步长64点。
纵轴为频率，横轴为窗口中心时刻，
颜色表示相干增益校准后的局部幅度。

将图中轨迹对应回构造信号

120/123 Hz合成低频亮带，420 Hz为水平线；
500→700 Hz扫频形成斜线，
900 Hz短时事件出现在约2.6 s。

窗长决定时域与频域的观察尺度





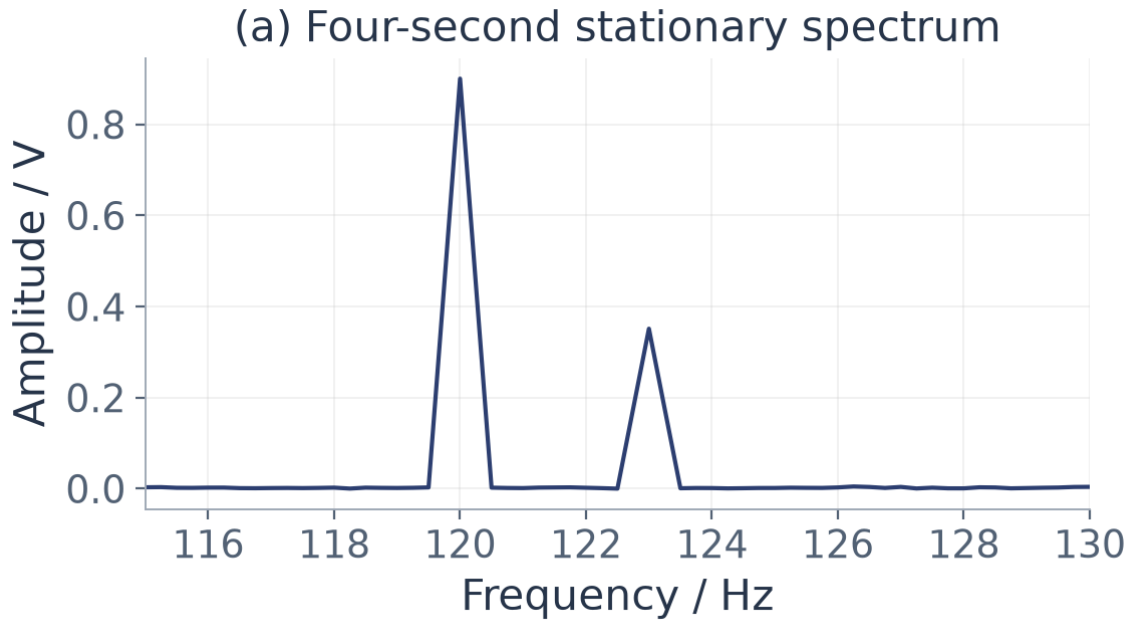
短窗：125 ms，8 Hz频率栅格

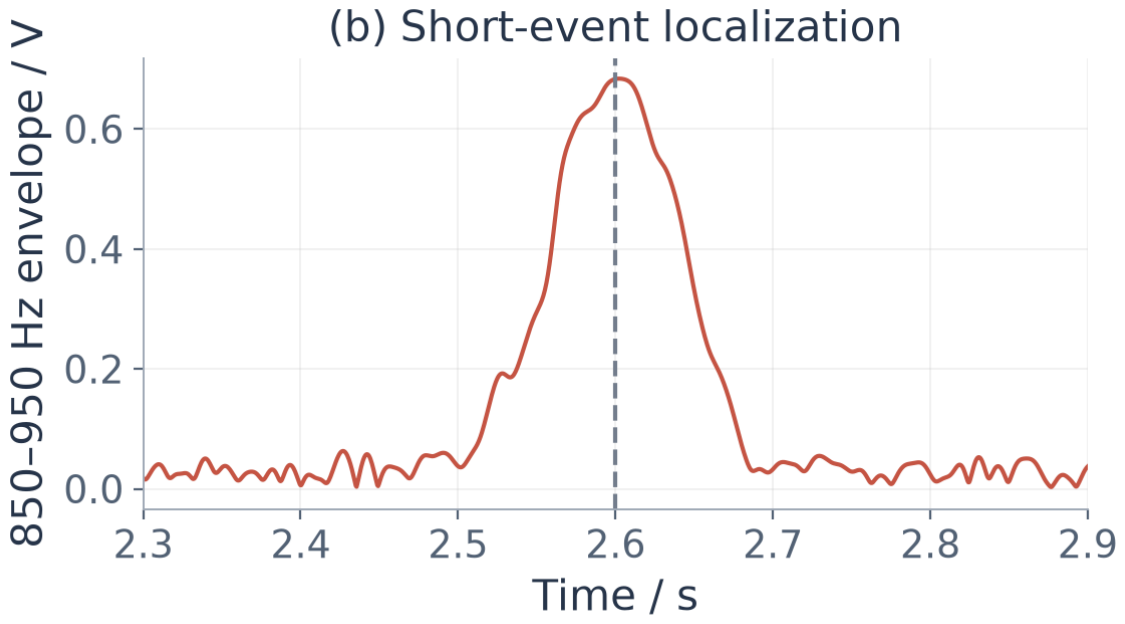
短时900 Hz事件在时间上更集中。
同一窗口包含的周期数更少，
相近频率的区分需要更长观察。

长窗：500 ms，2 Hz频率栅格

两图步长均为64点（31.25 ms）。
长窗使频率栅格更细，并在时间上平均；
窗长按所需现象选择。

将稳定峰与短时事件分开定位





稳定频率：使用完整4 s记录

Hann窗幅值谱给出120.00与123.00 Hz峰。
同一记录长度同时支撑
频率位置与近邻峰的区分。

短时事件：看目标频带包络

850–950 Hz带通后，用Hilbert变换
提取振幅包络。峰值位于2.602 s，
对应构造信号中心2.600 s。

把归一化与窗口参数写进代码

单边幅值谱

```
w = signal.get_window("hann", N)
X = np.fft.rfft(x * w)
f = np.fft.rfftfreq(N, 1/fs)
amp = np.abs(X) / w.sum()
amp[1:-1] *= 2
if N > 1 and N % 2:
    amp[-1] *= 2
```

x为实数采样序列，N=len(x)，fs为Hz；
先按分析目标去均值或去趋势。

分段功率谱与输入约定

```
f, psd = signal.welch(
    x, fs=fs, window="hann",
    nperseg=512, noverlap=256,
    detrend="constant",
    scaling="density")
power = psd.sum() * (f[1]-f[0])
```

np 为 NumPy，signal 为 scipy.signal。
本例的偶数N单独保留DC与Nyquist端点。

用可复算的检查锁定分析结果

检查	操作	本例结果
可逆性	irfft(rfft(x)) 与 x 比较	最大差 1.11×10^{-15} V
幅值	0.9 V整频点正弦，3种窗校准	最大差 1.33×10^{-15} V
功率	谱积分与窗加权时域均方比较	差 1.11×10^{-16} V^2
时间定位	包络峰与构造事件中心比较	2.602 s / 2.600 s

相同采样率、窗口、归一化与单位贯穿图表和代码，结论才对应同一个信号。

从问题出发，选定频谱分析的参数

要回答的问题	优先选择	核对依据
最高频率在哪里	采样率 + 抗混叠滤波	目标频段与Nyquist范围
两个峰能否分开	足够长的记录 + 合适窗	主瓣宽度与实际峰距
幅值和功率多大	相干增益校准 / PSD	V与V^2/Hz、功率积分
何时出现变化	STFT窗长/步长 + 频带包络	时间中心与目标频带

采样保留信息，窗口组织观察，归一化建立数值含义，复算检查连接整条分析链。

资料：NumPy FFT ｜ SciPy 频谱分析、Welch 与 ShortTimeFFT